LegalGuardian

法律守卫

需求分析报告

Requirements Analysis Report

LegalGuardian v4.3.0

2026-08-19

西南民族大学法学院参赛团队

1. 项目背景

大型语言模型在法律场景快速渗透，但实证测评显示其输出存在系统性失效。团队对 DeepSeek、千问 Qwen 完成14 案例 × 2 轮 × 4 维测评：千问虚构法条识别率 0%、DS 许某某案量刑预测误差 71%（预测 3.5 年 vs 实际 6 年）、引导性得分 DS 2.96/5、千问 1.70/5。LegalGuardian 以该实证基线为不可修改的校准锚点，构建"检测—纠正—评分"闭环，落实竞赛铁律：评分可复现（偏差≤0.2）、可校准（对照实证基线）。项目自 v1.0.0 至 v4.3.0 完成 8 个版本迭代（2026-07-29 至 08-19，GitHub 仓库全程可查），各版本演进如下表所示。

版本	日期	核心升级
v1.0.0	07-29	框架创立：AI 法律对话实证校正框架
v2.0.0	07-30	数据奠基：900 案例、1,800 QA、900 RAG、71 案由
v3.0.0	07-31	规模跃升：5,515 法院案例、535 案由、27,575 QA，RAG 检索上线
v4.0.0	07-31	能力成型：18 失效模式、8 大题型评分、法考真题校准
v4.1.0	08-03	体系扩展：F1-F24 全模式、教学大纲合规审核、安全检查器、竞赛场景匹配、基准 16 项
v4.2.0	08-05	质量攻坚：JSON 模块级缓存、主观题归一化、废止法红线修复、去 20 处死代码
v4.2.1	08-17	发布准备：文档结构优化与版本化
v4.3.0	08-17	简洁精进：红线统一、全量校准 C→A、案例检索、三维规制、报告面板；冒烟 41 项全绿

2. 问题定义

- 准确性危机：AI 可能引用虚构或已废止法律（千问将"人格权侵害惩治条例"视为真实法律）
- 深度缺失：结论正确但缺乏深度法理分析，即"浅度正确"
- 引导性不足：指出"问题在哪"但不告诉"怎么解决"（DS 引导性 2.96/5）
- 前提验证盲区：AI 天然相信用户输入，不验证前提假设是否成立
- 用户差异化风险：同一回答对法学生与非专业人士风险等级完全不同
- 教学场景失效（v4.1）：试题歧义、评分偏移、格式违规、跨题矛盾、教学合规偏离

3. 目标用户分析

用户类型	核心需求	风险等级
法学本科生/研究生	深度法理分析、失效模式识别训练、AI 辅助作业	中
法学教师	教学材料审核、AI 输出验证、作业批改辅助	中低
非专业社会人士	通俗解释、醒目风险警示、律师咨询引导	高
AI 工具开发者	三维规制符合性评估、失效模式诊断	中
教务管理者(v4.1)	教学大纲合规审核、教学质量多维评价	中

4. 功能需求

模块	功能	要点
A 审核纠正	24 模式检测 F1-F24	关键词规则+模式匹配，输出概率/严重度/依据；命中即纠正
A 安全检查	8 项检查 C1-C8	法条来源核对、量刑边界、多平台交叉、人工核实标注等
A 四维评分	实测基线对比	准确/时效/逻辑/引导 vs 14 案例实证基线
B 提问优化	5 大模板+场景匹配	陷阱识别（废止法律/量刑预测/未验证前提）+ 问题重写
C 作业评估	8 题型 T1-T8	差异化评分；红线规则 D1=0→总分归零
C 失效检测	24 模式同步检测	作业内嵌失效模式识别 + 改进计划
D 三维评估	T1-T5/E1-E4/L1-L4	技术规范、教育引导、法律保障逐项合规性
E 大纲合规	覆盖率核验（≥80%）	教育部标准+18 必授知识点；缺失清单+修订建议

5. 非功能需求

类别	指标	要求
性能	失效模式检测 / 作业评估	≤5 秒/次 / ≤60 秒/次
可靠性	失效模式覆盖	24/24 全覆盖（F1-F24）
可靠性	虚构法律识别准确率	≥95%
可维护性	知识库更新	JSON 独立于脚本，可直接替换
可扩展性	新增失效模式	candidate_patterns 字段
兼容性	输入格式	.txt / .md / .docx
兼容性	模型基座	Qwen3-Next-80B 等 5 个系列
兼容性	部署平台	AI 龙虾智能体平台

6. 约束条件

约束	要求
模型基座	推理 Qwen3-Next-80B / 嵌入 Qwen3-Embedding-8B / 重排 Qwen3-Reranker-8B / 多模态 Qwen3-VL-32B / 语音 Qwen3-ASR、Qwen3-TTS
平台与算力	须在 AI 龙虾智能体平台部署演示，基于国产芯片算力环境
法律定位	不替代律师/教师，不做终局性法律判断
实证基线	所有纠正建议必须引用 14 案例×2 轮×4 维实证数据
竞赛铁律	评分可复现（偏差≤0.2 分）、评分可校准（对照实证基线）